

1.2 ver 각 테이블 중복 확인 필요

1. users

빠도 될 것 없음

- 지금 구조 괜찮음
 - `created_at`, `updated_at` 유지해도 됨
-

2. pets

빠도 될 것 없음

- `profile_image_url` 도 지금 구조에선 문제 없음
-

3. devices

빠도 될 것 없음

- `device_serial`, `device_type`, `device_name`, `install_location`, `connection_status` 다 역할 다름
-

4. pet_devices

중복 가능성 있음

이 테이블이 단순 연결용이면:

- `created_at` → 있어도 되고 없어도 됨
 - 선택 사항임
-

5. user_notification_settings

중복 후보 있음

- `user_id`
- `pet_id`

여기서 `pets.pet_id -> users.id` 로 이미 주인이 정해지면

`pet_id` 만으로도 `user`를 따라갈 수 있어서:

👉 `user_id` 는 중복일 수 있음

다만

- 사용자별 알림 설정을 명확히 분리하고 싶으면 유지
- 단순히 "펫별 전체 알림 설정"이면 `user_id` 빼도 됨
- 여기 기준이 정해야함 기기가 N , 반려동물이 N 일수도 있지만
- 여기 테이블은 홈캠사용자가 2명 이상일 경우 `user_id`를 넣어야해서
- 우리팀 프로젝트는 집에 혼자 있는 반려동물을 케어하는 느낌
- 거기서 홈캠을 둘 이상 "본다" 그럼 포함 "안본다" 하면 중복이라 빼야함

6. event_threshold_settings

빼도 될 후보 1개

- `updated_by` → 필수 아니면 빼도 됨

임계값 설정만 저장할 거면

- `pet_id`
- `event_code`
- `threshold_value`
- `threshold_unit`
- `duration_seconds`
- `comparison_operator`
- `baseline_days`
- `enabled`

이걸로 충분함

즉:

👉 누가 수정했는지까지 안 볼 거면 `updated_by` 제거 가능

7. wearable_log

중복 후보

- `created_at` 있으면 중복 가능
- 이미 `recorded_at` 이 핵심 시간임

즉:

- 👉 `recorded_at` 유지
 - 👉 `created_at` 은 빼도 됨
-

8. feeder_log

중복 후보

- `created_at` → 빼도 됨
 - `recorded_at` 이 핵심 시간
-

9. water_log

중복 후보

- `created_at` → 빼도 됨
 - `recorded_at` 만 있어도 충분
-

10. camera_log

중복 후보

- `created_at` → 빼도 됨
 - `captured_at` 이 이미 있음
-

11. state

여기가 **제일 중복 많음**

지금 구조는

- 로그 FK도 들고 있고
- 로그에서 나온 값을 또 컬럼으로 저장하고 있음

즉 아래는 중복 후보임:

- `heart_rate`

- `body_temp_c`
- `activity_count`
- `sleep_minutes`
- `sleep_status`
- `daily_feed_amount`
- `daily_water_amount`
- `elimination_status`
- `current_location`
- `last_behavior`

왜냐면:

- `wearable_log`
- `feeder_log`
- `water_log`
- `camera_log`

에 이미 원본이 있음

그래서 state는 둘 중 하나로 가야 함

A안. 연결/통합용

- `pet_id`
- `wearable_log_id`
- `feeder_log_id`
- `water_log_id`
- `camera_log_id`
- `recorded_at`
- `processed`

→ 이러면 나머지 상태값 컬럼 다 빼도 됨

B안. 스냅샷 저장용

- 각 로그 FK 없이

- 상태값만 저장

→ 이러면 FK들 일부 빠도 됨

지금처럼 둘 다 다 넣는 게 제일 중복 큼

12. event_log

중복 후보 있음

- `camera_log_id` → `state_id` 안에 `camera_log_id`가 있으면 중복 가능
- `event_category` → `event_code`로부터 알 수 있으면 중복 가능

즉:

- `state_id`로 충분하면 `camera_log_id` 뺄 수 있음
 - `event_code` 기준 분류표가 있으면 `event_category` 뺄 수 있음
-

13. alert_log

중복 후보 큼

- `pet_id` → `event_id` 통해 알 수 있으면 중복
- `user_id` → `pet_id` 통해 owner 알 수 있으면 중복 가능

즉 엄밀히 보면:

- `event_id`
- `alert_type`
- `alert_status`
- `alert_message`
- `sent_at`
- `acknowledged_at`
- `resolved_at`

만으로도 가능

다만 조회 편하게 하려고 `user_id`, `pet_id`를 넣는 건 흔함

👉 정규화 기준에선 `user_id`, `pet_id`가 중복 후보

14. action_log

중복 후보 있음

- `pet_id` → `alert_id` 통해 따라갈 수 있으면 중복
- `device_id` 는 조치 대상이라 보통 유지
- `performed_by_user_id` 도 필요
- `alert_id` 가 있는데 또 `pet_id` 있으면 중복 가능성 있음

즉:

👉 `pet_id` 는 중복 후보

15. media_log

중복 후보 많음

- `pet_id` → `event_id` 또는 `camera_log_id` 통해 알 수 있으면 중복
- `event_code` → `event_id` 통해 알 수 있으면 중복
- `created_at` → `captured_at` 있으면 중복 가능

즉 중복 후보:

- `pet_id`
 - `event_code`
 - `created_at`
-

16. environment_log

중복 후보

- `created_at` → 빼도 됨
 - `recorded_at` 만 있으면 충분
-

17. behavior_codes

빼도 될 후보

- `created_at`
- `updated_at`

이게 거의 고정 코드 테이블이면 시간컬럼 없어도 됨

18. event_codes

빼도 될 후보

- `created_at`
- `updated_at`

이것도 마찬가지로